

数字信号处理模拟试卷（一） 参考答案

一、 参考答案

先看

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

对于离散时间正弦序列，若

$$\omega_0 N = 2\pi m$$

对某个正整数 N 与整数 m 成立，则该序列是周期序列。

对第一项

$$\cos\left(\frac{\pi n}{3}\right)$$

有

$$\frac{\pi}{3} N_1 = 2\pi m$$

因此最小正整数周期为

$$N_1 = 6$$

对第二项

$$\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

有

$$\frac{\pi}{2} N_2 = 2\pi m$$

因此最小正整数周期为

$$N_2 = 4$$

两项相加后的序列仍为周期序列，其基本周期为 6 与 4 的最小公倍数：

$$N_0 = 12$$

因此，第一问答案是： $x_1[n]$ 为周期序列，基本周期为 12。

第二问求平均功率。周期序列的平均功率可按一个周期求：

$$P = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} |x_1[n]|^2$$

将平方展开：

$$|x_1[n]|^2 = \cos^2\left(\frac{\pi n}{3}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi n}{2}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi n}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

在一个公共周期 12 内，前两项的平均值都分别为

$$\frac{1}{2}$$

而交叉项在一个完整周期上的平均值为 0，因此

$$P = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

第三问求

$$x_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n [u[n] - u[n-4]]$$

的能量。由

$$u[n] - u[n-4]$$

可知该序列仅在

$$n = 0, 1, 2, 3$$

时非零，所以

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_2[n]|^2 = \sum_{n=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}$$

即

$$E = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} = \frac{64 + 16 + 4 + 1}{64} = \frac{85}{64}$$

因此本题结论为：

$$N_0 = 12$$

$$P_{x_1} = 1$$

$$E_{x_2} = \frac{85}{64}$$

二、参考答案

已知

$$x[n] = u[n] - u[n-4]$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

先看这两个序列的含义。 $x[n]$ 是长度为 4 的矩形序列，即

$$x[n] = 1$$

其中 $n = 0, 1, 2, 3$ 。

其余时刻为 0。

因此卷积可写为

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=0}^3 h[n-k]$$

代入 $h[n]$ 的表达式：

$$y[n] = \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} u[n-k]$$

接下来按 n 的范围分段。

当 $n < 0$ 时，所有 $u[n-k]$ 都为 0，因此

$$y[n] = 0$$

当

$$0 \leq n \leq 3$$

时, 只有

$$k = 0, 1, \dots, n$$

这些项有效, 所以

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}$$

令

$$m = n - k$$

则

$$y[n] = \sum_{m=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^m$$

这是等比数列求和:

$$y[n] = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

当

$$n \geq 4$$

时, $k = 0, 1, 2, 3$ 四项都有效, 因此

$$y[n] = \sum_{k=0}^3 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}$$

提出公因子

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

得到

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \sum_{k=0}^3 2^k$$

而

$$\sum_{k=0}^3 2^k = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$$

所以

$$y[n] = \frac{15}{2^n}$$

综上,

$$y[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n, & 0 \leq n \leq 3 \\ \frac{15}{2^n}, & n \geq 4 \end{cases}$$

三、参考答案

已知 $x[n]$ 为周期 4 的周期序列, 在一个周期内

$$x[0] = 2, x[1] = 1, x[2] = 0, x[3] = 1$$

离散时间傅里叶级数系数为

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

这里

$$N = 4$$

所以

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j \frac{\pi}{2} kn}$$

先求

$$a_0 = \frac{1}{4}(2 + 1 + 0 + 1) = 1$$

再求

$$a_1 = \frac{1}{4} \left[2 + 1 \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} + 0 \cdot e^{-j\pi} + 1 \cdot e^{-j\frac{3\pi}{2}} \right]$$

注意

$$e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$$

$$e^{-j\frac{3\pi}{2}} = j$$

因此

$$a_1 = \frac{1}{4}(2 - j + j) = \frac{1}{2}$$

再求

$$a_2 = \frac{1}{4} \left[2 + 1 \cdot e^{-j\pi} + 0 \cdot e^{-j2\pi} + 1 \cdot e^{-j3\pi} \right]$$

即

$$a_2 = \frac{1}{4}(2 - 1 - 1) = 0$$

最后求

$$a_3 = \frac{1}{4} \left[2 + 1 \cdot e^{-j\frac{3\pi}{2}} + 0 \cdot e^{-j3\pi} + 1 \cdot e^{-j\frac{9\pi}{2}} \right]$$

其中

$$e^{-j\frac{3\pi}{2}} = j$$

$$e^{-j\frac{9\pi}{2}} = e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$$

所以

$$a_3 = \frac{1}{4}(2 + j - j) = \frac{1}{2}$$

因此傅里叶级数系数为

$$a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = 0, a_3 = \frac{1}{2}$$

对于周期为 4 的离散时间周期序列，其 DTFT 为离散谱线：

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=0}^3 a_k \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{4} - 2\pi m\right)$$

代入各系数后得到

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi m) + \pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2} - 2\pi m\right) + \pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{3\pi}{2} - 2\pi m\right)$$

其中对应

$$k = 2$$

的谱线系数为 0，因此不出现。

四、参考答案

要求

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$$

的 DTFT。

按定义，

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} e^{-j\omega n}$$

该序列关于原点偶对称，因此可先把正负项合并：

$$X(e^{j\omega}) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{j\omega n}$$

记

$$a = \frac{1}{2}$$

则

$$X(e^{j\omega}) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n + \sum_{n=1}^{\infty} (ae^{j\omega})^n$$

两项都是等比级数，因此

$$X(e^{j\omega}) = 1 + \frac{ae^{-j\omega}}{1 - ae^{-j\omega}} + \frac{ae^{j\omega}}{1 - ae^{j\omega}}$$

把两项通分整理，可得标准结果

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$$

再代入

$$a = \frac{1}{2}$$

得到

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 - \cos \omega + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4} - \cos \omega} = \frac{3}{5 - 4 \cos \omega}$$

因此

$$X(e^{j\omega}) = \frac{3}{5 - 4 \cos \omega}$$

再判断其性质。由于时域序列

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$$

是实序列且偶序列，所以它的 DTFT 必为实函数且偶函数。实际上从上面的结果也能直接看出，频谱只含

$$\cos \omega$$

项，没有虚部，并且对

$$\omega$$

与

$$-\omega$$

取值相同。

因此本题结论为：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{3}{5 - 4 \cos \omega}$$

它是实函数，也是偶函数。

五、参考答案

已知

$$X[0] = 6$$

$$X[1] = 2 - 2j$$

$$X[2] = 2$$

且 $x[n]$ 为实序列。

对实序列的 DFT，有共轭对称性质

$$X[N - k] = X^*[k]$$

这里

$$N = 4$$

所以

$$X[3] = X^*[1] = 2 + 2j$$

这就是第一问的答案。

第二问求原序列。由 IDFT 公式

$$x[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 X[k] e^{j\frac{2\pi}{4}kn}$$

分别计算各点。

当 $n = 0$ 时，

$$x[0] = \frac{1}{4} (X[0] + X[1] + X[2] + X[3])$$

所以

$$x[0] = \frac{1}{4} (6 + (2 - 2j) + 2 + (2 + 2j)) = 3$$

当 $n = 1$ 时, 指数因子依次为 $1, j, -1, -j$, 因此

$$x[1] = \frac{1}{4} (X[0] + jX[1] - X[2] - jX[3])$$

代入后得到

$$x[1] = \frac{1}{4} [6 + j(2 - 2j) - 2 - j(2 + 2j)]$$

又因为

$$j(2 - 2j) = 2 + 2j$$

$$j(2 + 2j) = -2 + 2j$$

所以

$$x[1] = \frac{1}{4} (6 + 2 + 2j - 2 + 2 - 2j) = 2$$

当 $n = 2$ 时, 指数因子依次为 $1, -1, 1, -1$, 因此

$$x[2] = \frac{1}{4} (X[0] - X[1] + X[2] - X[3])$$

从而

$$x[2] = \frac{1}{4} (6 - (2 - 2j) + 2 - (2 + 2j)) = 1$$

当 $n = 3$ 时, 指数因子依次为 $1, -j, -1, j$, 因此

$$x[3] = \frac{1}{4} (X[0] - jX[1] - X[2] + jX[3])$$

注意

$$-j(2 - 2j) = -2 - 2j$$

$$j(2 + 2j) = -2 + 2j$$

所以

$$x[3] = \frac{1}{4}(6 - 2 - 2j - 2 - 2 + 2j) = 0$$

再回到 DFT 正向公式验证：

$$X[0] = 3 + 2 + 1 + 0 = 6$$

$$X[1] = 3 - 2j - 1 + 0 = 2 - 2j$$

$$X[2] = 3 - 2 + 1 - 0 = 2$$

与题设完全一致，因此原序列为

$$x[n] = \{3, 2, 1, 0\}$$

第三问求与

$$h[n] = \{1, 1, 0, 0\}$$

的 4 点圆周卷积。由于仅

$$h[0] = 1, h[1] = 1$$

非零，所以

$$y[n] = x[n] + x[(n-1)_4]$$

逐点计算：

$$y[0] = x[0] + x[3] = 3 + 0 = 3$$

$$y[1] = x[1] + x[0] = 2 + 3 = 5$$

$$y[2] = x[2] + x[1] = 1 + 2 = 3$$

$$y[3] = x[3] + x[2] = 0 + 1 = 1$$

所以 4 点圆周卷积结果为

$$y[n] = \{3, 5, 3, 1\}$$

六、参考答案

已知

$$x_a(t) = \cos(200\pi t) + \cos(1400\pi t)$$

采样频率

$$f_s = 500\text{Hz}$$

则采样周期为

$$T_s = \frac{1}{500}$$

第一问先写出离散序列：

$$x[n] = x_a(nT_s) = \cos(200\pi nT_s) + \cos(1400\pi nT_s)$$

代入

$$T_s = \frac{1}{500}$$

得到

$$x[n] = \cos\left(200\pi \frac{n}{500}\right) + \cos\left(1400\pi \frac{n}{500}\right)$$

即

$$x[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{5}n\right) + \cos\left(\frac{14\pi}{5}n\right)$$

由于离散时间频率以

$$2\pi$$

为周期，

$$\frac{14\pi}{5} = 2\pi + \frac{4\pi}{5}$$

所以

$$\cos\left(\frac{14\pi}{5}n\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{5}n\right)$$

因此

$$x[n] = \cos\left(\frac{2\pi}{5}n\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{5}n\right)$$

这就是第一问答案。

第二问判断哪个分量发生了混迭。原信号的两个连续时间频率分别为

$$f_1 = 100\text{Hz}$$

$$f_2 = 700\text{Hz}$$

因为采样频率为

$$f_s = 500\text{Hz}$$

奈奎斯特频率只有

$$\frac{f_s}{2} = 250\text{Hz}$$

所以 100 Hz 分量没有超过奈奎斯特频率，而 700 Hz 分量超过了奈奎斯特频率，会发生混迭。

700 Hz 分量与离散时间中等效的低频满足

$$f_{\text{eq}} = |700 - 500| = 200\text{Hz}$$

对应的离散时间角频率为

$$\omega_{\text{eq}} = 2\pi \frac{200}{500} = \frac{4\pi}{5}$$

因此发生混迭的是 700 Hz 分量，它在离散时间中等效为角频率

$$\frac{4\pi}{5}$$

的余弦分量。

第三问要求避免混迭，则采样频率至少满足采样定理：

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

这里最高频率为

$$f_{\max} = 700\text{Hz}$$

所以至少需要

$$f_s \geq 1400\text{Hz}$$

七、参考答案

第一部分求

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2^n u[-n-1]$$

的 z 变换。

先看第一项。根据基本变换对

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

收敛域为 $|z| > |a|$ 。

当

$$a = \frac{1}{2}$$

时,

$$Z \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

对应收敛域为 $|z| > \frac{1}{2}$ 。

再看第二项

$$2^n u[-n-1]$$

按定义,

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n}$$

令

$$m = -n$$

则

$$m = 1, 2, 3, \dots$$

所以

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^m$$

这是等比级数，收敛条件为

$$\left|\frac{z}{2}\right| < 1$$

也就是

$$|z| < 2$$

求和得

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^m = \frac{\frac{z}{2}}{1 - \frac{z}{2}} = -\frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

因此

$$Z\{2^n u[-n-1]\} = -\frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

对应收敛域为 $|z| < 2$ 。

于是原序列的 z 变换为

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \left(-\frac{1}{1 - 2z^{-1}}\right)$$

即

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

总收敛域取两部分的交集，因此

$$\frac{1}{2} < |z| < 2$$

这说明该序列是双边序列。

第二部分求反变换。已知

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

当收敛域为

$$|z| > \frac{1}{3}$$

时，它对应右边序列，因此

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

当收敛域为

$$|z| < \frac{1}{3}$$

时，它对应左边序列。利用公式

$$\frac{1}{1 - az^{-1}} \leftrightarrow -a^n u[-n - 1]$$

对应收敛域为 $|z| < |a|$ 。

取

$$a = \frac{1}{3}$$

得到

$$x[n] = -\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n - 1]$$

因此本题结论为：

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ 。

当收敛域为 $|z| > \frac{1}{3}$ 时,

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

当收敛域为 $|z| < \frac{1}{3}$ 时,

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \leftrightarrow -\left(\frac{1}{3}\right)^n u[-n-1]$$

八、参考答案

系统满足差分方程

$$y[n] - \frac{1}{3}y[n-1] = x[n] + x[n-1]$$

第一问求系统函数。对差分方程做 z 变换, 在零初始条件下有

$$Y(z) - \frac{1}{3}z^{-1}Y(z) = X(z) + z^{-1}X(z)$$

整理得到

$$Y(z) \left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right) = X(z)(1 + z^{-1})$$

因此系统函数为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

若写成关于

z

的形式, 可将分子分母同乘

z

得到

$$H(z) = \frac{z+1}{z-\frac{1}{3}}$$

第二问求零极点与因果系统 ROC。由

$$H(z) = \frac{z+1}{z-\frac{1}{3}}$$

可知零点为

$$z = -1$$

极点为

$$z = \frac{1}{3}$$

因果系统对应右边序列，因此 ROC 为极点外侧：

$$|z| > \frac{1}{3}$$

第三问求单位冲激响应。由

$$H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$$

可先做拆分：

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

即

$$H(z) = 1 + \frac{\frac{4}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

又因为

$$\frac{z^{-1}}{1 - az^{-1}} \leftrightarrow a^{n-1}u[n-1]$$

所以当

$$a = \frac{1}{3}$$

时,

$$h[n] = \delta[n] + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1]$$

也可以写成

$$h[n] = \delta[n] + 4 \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n-1]$$

两种写法完全等价。

第四问判断稳定性。对于有理因果系统，若 ROC 包含单位圆，则系统稳定。这里因果 ROC 为

$$|z| > \frac{1}{3}$$

单位圆满足

$$|z| = 1$$

显然位于 ROC 内，因此该因果系统稳定。

本题最终结论为：

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z + 1}{z - \frac{1}{3}}$$

零点为

$$z = -1$$

极点为

$$z = \frac{1}{3}$$

因果系统对应的收敛域为

$$|z| > \frac{1}{3}$$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{4}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u[n-1]$$

系统稳定。